Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$; Faden und Rollen sind masselos. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kraft, Masse und Gesamtkraft — Kapitel 1 und 2 · 12 Punkte

G1 Begriffe — 4 P

a) Erkläre, woran man erkennt, dass auf einen Körper eine Kraft wirkt.

b) Formuliere das Trägheitsgesetz in eigenen Worten.

c) Die Kraft auf einen Körper wird verdreifacht, gleichzeitig wird seine Masse halbiert. Um welchen Faktor ändert sich die Beschleunigung? Begründe.

d) In einer Raumstation ist alles schwerelos. Zwei gleich aussehende Kisten schweben im Raum, eine ist leer, die andere voll. Wie findet man ohne Waage heraus, welche die grössere Masse hat? Begründe mit $F = m \cdot a$.

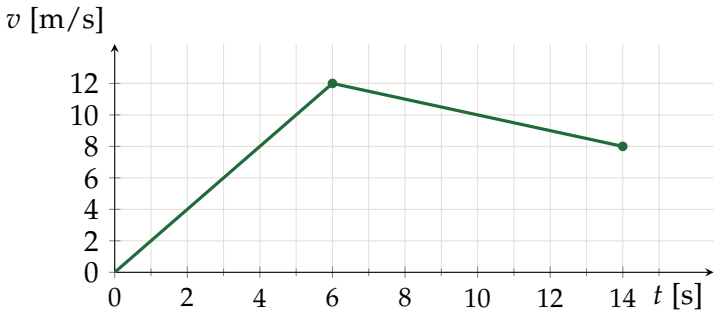
G2 Schlitten — 3 P

Ein Schlitten (50 kg) wird mit 60 N gezogen und gleitet dabei mit konstant 1.5 m/s geradeaus. Wie gross ist die Reibung? Begründe. Nun zieht man mit 100 N, die Reibung bleibt gleich. Wie gross ist die Beschleunigung, und wie schnell ist der Schlitten 3 s später?

G3 Widerstand aus dem Diagramm

5 P

Ein Auto ($m = 1200$ kg) fährt auf gerader Strasse aus dem Stand an; die Antriebskraft beträgt dabei 3000 N. Nach 6 s kuppelt die Fahrerin aus, und das Auto rollt ohne Antrieb weiter. Das v-t-Diagramm zeigt die Fahrt.



a) Wie gross ist die Gesamtkraft auf das Auto in den ersten 6 s?

b) Wie gross ist der Fahrwiderstand beim Anfahren?

c) Bestimme aus dem Diagramm die Gesamtkraft beim Ausrollen (mit Vorzeichen, Fahrtrichtung positiv). Ist der Widerstand dabei gleich gross wie beim Anfahren? Begründe.

Teil B · Gewichtskraft und Aufzug — Kapitel 3 · 5 Punkte

G4 Waage im Aufzug

5 P

Eine Person (72 kg) steht im Aufzug auf einer Personenwaage. Der Aufzug fährt aus dem Stand nach unten an und ist nach 1.5 s gleichmässig auf 2.7 m/s gekommen. Wie gross ist die Beschleunigung, und wohin zeigt sie? Welche Normalkraft misst die Waage beim Anfahren, und was zeigt sie in Kilogramm an? Bei welcher anderen Fahrsituation zeigt sie dasselbe? Begründe.

Teil C · Zwei Körper, ein Faden — Kapitel 4 · 4 Punkte

G5 Wagen und hängender Körper — 4 P

Ein Wagen steht auf einem reibungsfreien Tisch. Über eine Rolle zieht ihn ein Körper ($m_2 = 0.5$ kg), der am Faden hängt. Ein Kraftmesser im Faden zeigt während der Fahrt $F_S = 3.6$ N. Wie gross ist die Beschleunigung? Welche Masse hat der Wagen? Nun wird der Wagen durch einen doppelt so schweren ersetzt, der hängende Körper bleibt. Wird die Beschleunigung halb so gross? Begründe.

Teil D · Kreisbewegung — Kapitel 5 · 4 Punkte

G6 Auto in der Kurve — 4 P

Ein Auto (1200 kg) fährt mit 72 km/h durch eine flache Kurve. Die Haftreibung zwischen Reifen und Strasse beträgt dabei 4000 N. Welchen Radius hat die Kurve? Welche Rolle spielt die Haftreibung, und wohin zeigt sie? Begründe. Bei Glatteis beträgt die Haftreibung höchstens 1500 N. Was geschieht, wenn das Auto gleich schnell in dieselbe Kurve fährt? Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.